Izradili: Marko Vrščak, Sven Vujević, Mateo Zović

Strateški plan informacijskog sustava poduzeća GumiImpex

Sažetak

Rad se bavi izradom strateškog plana informacijskog sustava (IS) poduzeća GumiImpex, analizirajući misiju, viziju i strateške ciljeve. Kroz analizu poslovne strategije, identificirani su ključni ciljevi poduzeća, kao i strategija kontinuiteta koja se primjenjuje u poslovanju poduzeća. Dodatno, istraženi su poslovni procesi vezani uz tri osnovna resursa, a analizirana je i primjena informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) u poslovanju poduzeća. Zaključak rada ističe važnost implementacije učinkovite strategije za postizanje dugoročnog rasta i konkurentske prednosti.

1. Uvod

„GumiImpex je poduzeće osnovano 1970. godine u Varaždinu, koje je iz male vulkanizerske radionice preraslo u vodećeg regionalnog lidera u gumarskoj industriji. Njihove ključne djelatnosti uključuju reciklažu otpadnih guma, proizvodnju gumenih proizvoda te prodaju i servisiranje auto-guma, a trenutno zapošljavaju oko 350 radnika. Tvrtka surađuje s renomiranim proizvođačima poput Goodyeara, Michelina i Dunlopa te posjeduje certifikate koji jamče visoku kvalitetu usluga. Njihova proizvodnja obuhvaća širok spektar gumeno-tehničkih proizvoda, uključujući podloge za igrališta, brodske obloge i gumiranje cisterni.“[10]

2. Strateški okvir

Prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (skraćeno NKD) poduzeće GumiImpex posluje u sljedećim djelatnostima: glavna djelatnost - 22.19. „Proizvodnja ostalih proizvoda od gume“. Ostale djelatnosti u poduzeću - 22.11. „Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma, 38.2. „Obrada i zbrinjavanje otpada.“ 46.7 i „Ostala specijalizirana trgovina na veliko“. [1]

Kako navodi Financijska agencija (FINA) „ukupni prihodi u 2023. godini iznosili su € 74,36 mil., što je smanjenje od 5,21% u odnosu na prethodnu godinu. U 2023. godini poslovni subjekt ostvario je neto dobit od € 3,19 mil., što je smanjenje od 36,63% u odnosu na prethodnu godinu.“ [2]

2.1. Vizija poduzeća

Definicija: „Vizija je poželjna slika budućnosti poduzeća koja se može ostvariti uspješnom strategijom. Vizija mora biti konzistentna s misijom, te mora biti jasna, prepoznatljiva i ostvariva.“ [3]

GumiImpex: „Biti regionalni lider u gumarskoj branši. Kroz reciklažu otpadnih guma obrađivati otpadne gume i proizvoditi korisnu sekundarnu sirovinu – gumeni granulat te finalne proizvode od gumenog granulata.“ [4]

Analiza vizije (Mario Peshev)[8]:

Slika 1: Karakteristike efektivne vizije (Mario Peshev)[8]

Slika iznad [Slika 1] prikazuje po kojim kriterijima poduzeće ostvaruje svoju viziju te koji kriteriji nedostaju kod definiranja efektivne vizije. Vizija bi se mogla poboljšati tako da se doda vremenska dimenzija, da šalje više izazovniju poruku te da bude inspirativna.

2.2. Misija poduzeća

Definicija: „Misija bi trebala pojasniti svrhu organizacije (razlog njenog postojanja) i naznačiti zašto organizacija radi to što radi. Ukratko, misija govori s kojim se poslom bavi poduzeće, tko je kupac proizvoda poduzeća te koje su vrijednosti za kupca.“ [3]

GumiImpex: „Planirati, postaviti i nadzirati organizaciju poslovanja i pružanja usluga.“ [4] „Naša misija je osigurati održivu visoku kvalitetu gumenotehničkih proizvoda i usluga. Neprestano ulažemo u nove tehnologije i znanja, uvijek uz poštovanje očuvanja okoliša.“ [5]

Analiza misije (Ashridge Campbell)[9]:

Slika 2: Ashridge Campbell analiza misije [9]

Misija poduzeća je svrstana u četiri kategorije koje obuhvaća gore navedena analiza [Slika 2]. Prema ovoj analizi poduzeće svojom misijom zadovoljava sve postavljene kriterije.

2.3. Strateški ciljevi poduzeća

Definicija: „Strateški ciljevi su dugoročne smjernice koje organizacija postavlja zbog usmjeravanja resursa, kako materijalnih, tako i ljudskih te aktivnosti prema ostvarivanju svoje vizije. Oni definiraju ključna područja razvoja, prioritete i očekivane rezultate koji omogućuju održiv rast i konkurentsku prednost. Oni su često ne programski te menadžeri često moraju reagirati na njih bez puno prethodnog iskustva sa sličnim izazovima.“ [3]

GumiImpex: „Rad na novim i različitim projektima u narednih 10 godina, koji doprinose razvoju samog poduzeća i širenju partnerstva. Pružanje mnogobrojnih znanja, vještina, iskustva i tradicije u budućim partnerstvima pritom pazeći na visoku kvalitetu samoga proizvoda. Podizanje razine proizvodnje u narednim godinama na preko 7000 gumeno tehničkih proizvoda godišnje.“ [6]

2.4. Analiza strateških ciljeva kroz SMART analizu

U narednoj tablici prikazana je SMART analiza. Skraćenica SMART proizlazi iz akronima sastavljenog od engleskih riječi (eng. S – Specific; specifičan, M – Measurable; mjerljiv, A – Achivable; ostvariv, R – Realistic; realan i T – Time bound; vremenski okvir.). Dakle, dobro strukturirane stavke moraju uzeti u obzir svih pet parametara.

Tablica 1: Analiza strateških ciljeva kroz SMART analizu

Strateški ciljevi	**S**	**M**	**A**	**R**	**T**
Rad na novim i različitim projektima u narednih 10 godina, koji doprinose razvoju samog poduzeća i širenju partnerstva.					
Pružanje mnogobrojnih znanja, vještina, iskustva i tradicije u budućim partnerstvima pritom pazeći na visoku kvalitetu samoga proizvoda.					
Podizanje razine proizvodnje u narednim godinama na preko 7000 gumeno tehničkih proizvoda godišnje.					

Zadovoljava kriterij Ne zadovoljava kriterij

U tablici 1. zelena polja označavaju da je ta komponenta uzeta u obzir, a crvena dijelove koji nisu uzeti u razmatranje, tj. nisu definirani u dotičnoj komponenti. Strateški ciljevi su oblikovani korektno prema SMART metodologiji, dok kod vizije i misije nisu ostvarene komponente mjerljivosti i vremenskog okvira.

3. Tip strategije poslovanja

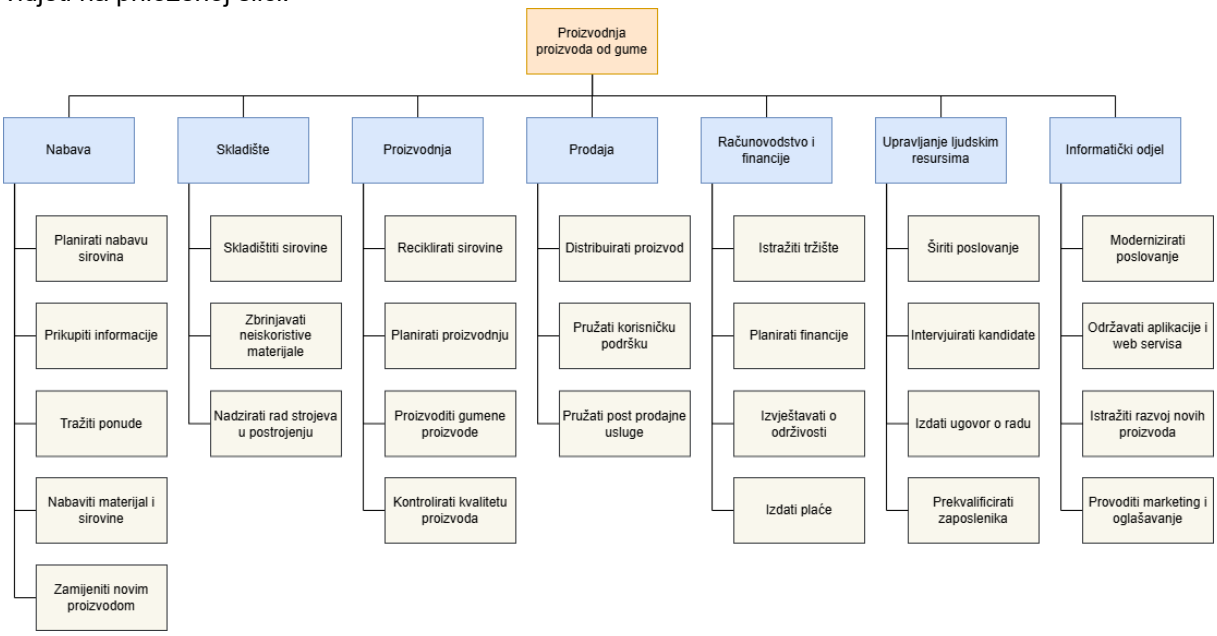
Analizom misije, vizije i strateških ciljeva može se uočiti da poduzeće GumiImpex primjenjuje strategiju kontinuiteta. Ona označava strategiju „zadržavanja postojećih poslovnih rezultata i pozicije istim proizvodima i uslugama na istim tržištima.“ [7] Kod GumiImpexa to se očituje kroz osiguranje visoke kvalitete proizvoda, obrade otpadnih guma iz čega se dobiva sirovina za gumeni granulat te razvoj internog znanja i vještina zaposlenih, kao i podizanje razine proizvodnje u narednim godinama.

4. Poslovni procesi poduzeća

Poslovni procesi poduzeća su podijeljeni u dva poglavlja, dekompozicijski dijagram i životni ciklus osnovnih resursa poduzeća.

4.1. Dekompozicijski dijagram

Poslovni procesi poduzeća GumiImpex prikazani su pomoću dekompozicijskog dijagrama što je moguće vidjeti na priloženoj slici.



Slika 3: Dekompozicijski dijagram poduzeća GumiImpex

Iz slike [Slika 3] vidimo da je poduzeće podijeljeno na sedam odjela, kojima upravlja uprava. Odjel nabave se brine za nabavu materijala i sirovina, odjel skladište je zadužen za skladištenje tih materijala, proizvodnja se bavi proizvodnjom gumenih proizvoda. Prodaja je zadužena za prodaju i distribuciju proizvoda, uloga računovodstva i financija je briga o financijskom stanju poduzeća, upravljanje ljudskim resursima brine o zaposlenima, dok se informatički odjel bavi modernizacijom poslovanja, održavanjem aplikacija i web servisa.

4.2. Životni ciklus

U nastavku su navedena tri resursa po kojima se ostvaruje misija poduzeća. Ti resursi su automobilska guma, strojevi, zaposlenici, te su prikazani pomoću životnog ciklusa. Životni ciklus prikazuje ključne poslovne procese tih resursa kroz faze planiranja, prikupljanja, korištenja i nestajanja.

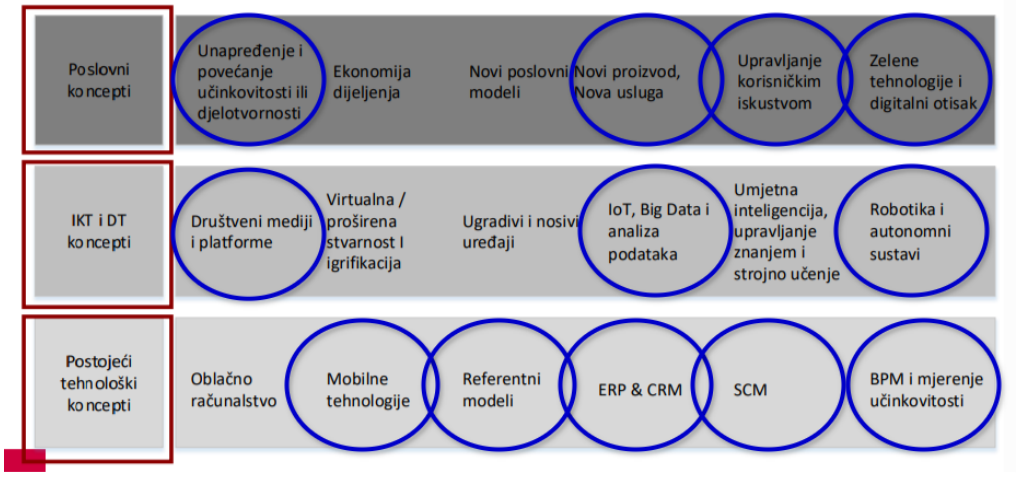
Tablica 2: Prikaz životnog ciklusa resursa

	Automobilska guma	**Strojevi**	**Zaposlenici**
Planiranje	Prikupiti informacije, Istražiti tržište, Planirati nabavu sirovina	Modernizirati poslovanje	Širiti poslovanje
Prikupljanje	Nabaviti materijal i sirovine	Tražiti ponude	Intervjuirati kandidate
Korištenje	Kontrolirati kvalitetu proizvoda, Proizvoditi gumene proizvode	Nadzirati rad strojeva u postrojenju	Izdati ugovor o radu, Izdati plaće
Nestajanje	Reciklirati sirovine, Zbrinjavati neiskoristive materijale	Zamijeniti novim proizvodom	Prekvalificirati zaposlenika

Budući da prilikom provlačenja resursa iz gornje tablice kroz životni ciklus resursa nismo imali potrebu dodati niti jedan novi proces zaključujemo kako je životni ciklus potpun. Životni ciklus pomaže pri boljem i efikasnijem upravljanju resursima i smanjuje troškove poslovanja.

5. Informacijsko komunikacijske tehnologije u poduzeću

Ovo poglavlje prikazuje koje trenutne informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) poduzeće koristi u poslovanju. Tehnologije su zaokružene plavom bojom na sljedećoj slici [Slika 2].



Slika 4: Igralište digitalnih transformacija - Trenutne IKT GumiImpexa

Za analizu trenutnih tehnologija korišteno je Igralište digitalnih transformacija (eng. *Digital Transformation Playground*). Ova metoda obuhvaća poslovne koncepte, postojeće tehnološke koncepte, te koncepte IKT i digitalne transformacije (DT). Neke od tehnologija koje poduzeće koristi su društveni mediji i platforme za oglašavanje i promidžbu. Internet stvari (IoT), robotika i autonomni sustavi se koriste najviše u proizvodnji i razvoju. Za upravljanje poslovanjem i ljudskim resursima koriste ERP (eng. *Enterprise Resource Planning*),CRM (eng. *Customer Relationship Management*) i SCM (eng. *Standard Cost Model*) sustave. Osim navedenog, još se služe referentnim modelima, analizom veliki skupova podataka, i mjerenjem učinkovitosti.

6. Zaključak

Analizom poduzeća GumiImpex utvrđeno je da poduzeće ima dobre i jasno definirane ciljeve po SMART metodologiji. Nadalje, poduzeće provodi strategiju kontinuiteta te se fokusira na internu proizvodnju i unaprjeđenje procesa i aktivnosti. Promatranjem životnog ciklusa osnovnih resursa pomaže pri smanjenju troškova u poslovanju i boljem upravljanju resursima. Korištenje mnogobrojnih IKT poduzeću uvelike olakšava postizanje zadanih ciljeva i ostvarivanje još veće prednosti i konkurentnosti na tržištu poslovanja.

Popis literature

[1] *Osnovne informacije*. (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[2] *Fina Info.BIZ - GUMIIMPEX - GRP d.o.o. - prihod, dobit, blokada, rejting*. (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[3] M. Klačmer Čalopa, K. Kokot, „Strategijski menadžment“, nastavni materijali na kolegiju Strategijski menadžment [Moodle], Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2013. Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[4] *Vizija i misija*. (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[5] *PROFIL TVRTKE* (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[6] *Projekti*. (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[7] N. Vrček, K. Tomičić-Pupek, „Uvod u seminare“, nastavni materijali na kolegiju Strateško planiranje informacijskih sustava [Moodle], Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2025. Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[8] How Mission and Vision Statements Workcus - Mario Peshev. (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[9] The Ashridge Model is a framework and tool for drawing up a mission statement with four dimensions for mission statements, namely strategy, values, behavioral norms, and goals. Infographic template Stock-vektor | Adobe Stock. (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[10] Intervju s djelatnikom poduzeća

Izradili: Marko Vrščak, Sven Vujević, Mateo Zović

Strateški plan informacijskog sustava poduzeća GumiImpex

Sažetak

Rad se bavi izradom strateškog plana informacijskog sustava (IS) poduzeća GumiImpex, analizirajući prioritete, procjene učinaka i ocjenu izvedivosti projekta. Kroz analizu prioriteta, jasno zaključujemo da odabrani ključni procesi u poduzeću tvore podsustav proizvodnje. Ovaj proces je ujedno i glavni podsustav poduzeća koji odgovara strateškim ciljevima poduzeća. Sukladno strateškim ciljevima provedena je kvalitativna i kvantitativna procjena učinaka za pojedini cilj poduzeća. U svrhu boljeg i kvalitetnijeg razumijevanja strategije poduzeća, provedena je ocjena izvedivosti projekta, koja pomaže organizaciji u prepoznavanju unutarnjih i vanjskih čimbenika koji utječu na određeni projekt. Iz detaljne analize zaključujemo da je poduzeće tehnički spremno za provođenje digitalne transformacije ključnog poslovnog procesa.

1. Uvod

Na temelju analize poduzeća GumiImpex, u prvom dijelu eseja utvrđeno je da poduzeće ima jasno definirane ciljeve prema različitim metodologijama te da uspješno provodi strategiju kontinuiteta. Poduzeće se fokusira na internu proizvodnju i optimizaciju poslovnih procesa. Također, upravljanje životnim ciklusom resursa pridonosi smanjenju troškova i učinkovitijem korištenju resursa. Korištenje mnogobrojnih informacijsko komunikacijskih tehnologija poduzeću uvelike olakšava postizanje zadanih ciljeva i ostvarivanje još veće prednosti i konkurentnosti na tržištu poslovanja. Ovi zaključci predstavljaju temelj za daljnje istraživanje u drugom eseju, gdje će se istražit na koji način GumiImpex može dodatno unaprijediti svoje strateške odluke i optimizirati poslovne procese u svrhu dugoročnog rasta i razvoja.

2. Analiza prioriteta

Analiza prioriteta informacijskih sustava koristi McFarlanovu matricu [1] za klasifikaciju sustava prema njihovoj važnosti za poslovanje te Porterov lanac vrijednosti [2] za identifikaciju aktivnosti koje doprinose konkurentskoj prednosti. Ovi alati pomažu u određivanju prioriteta ulaganja u informacijske tehnologije i optimizaciji poslovnih procesa kroz primarne i potporne aktivnosti.

2.1. McFarlanova matrica

„McFarlanova matrica klasificira informacijske sustave prema njihovoj važnosti za poslovanje. Strateški, ključni, potporni i faktura sustavi. Pomaže u određivanju prioriteta ulaganja u IT.“ [1]. U nastavku slijedi podjela poslovnih procesa poduzeća prema navedenoj metodi. U prikazanoj matrici ključni procesi su podebljani te broj označava kojem strateškom cilju pripadaju, što će biti detaljnije navedeno kasnije.

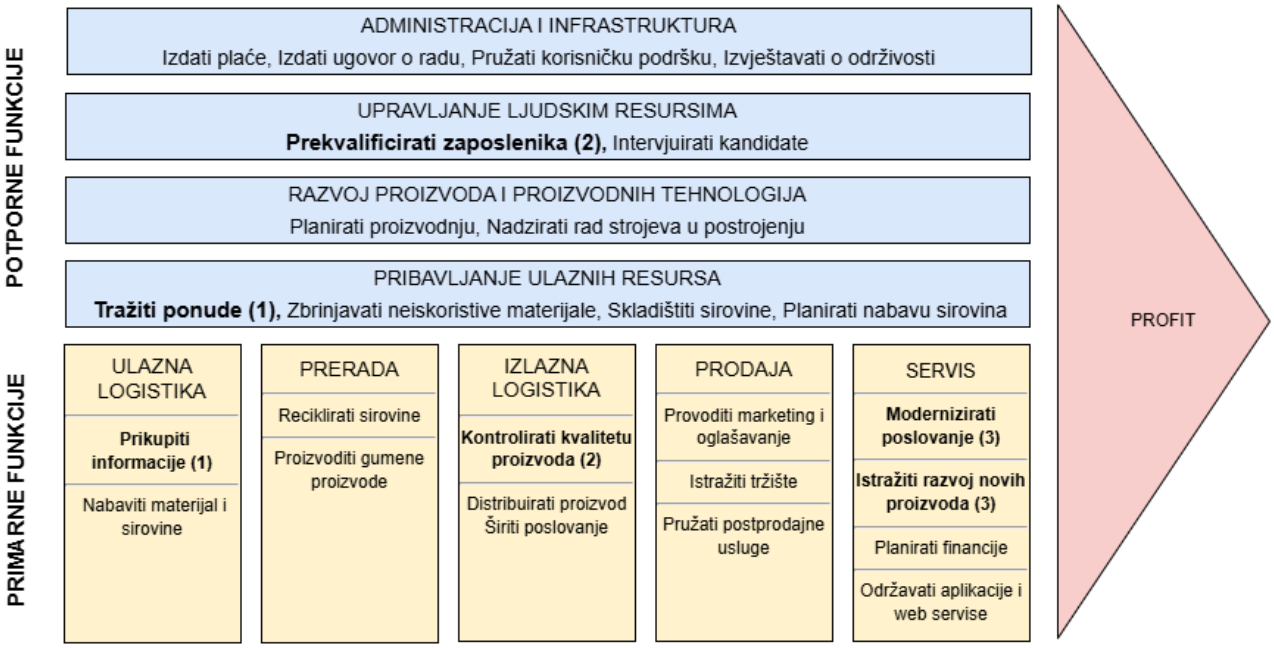
Tablica 1: McFarlanova matrica poslovnih procesa

Ovisnost djelovanja o informacijskom sustava	Velika	OPERATIVNI PROCESI • **Tražiti ponude (1)** • Planirati nabavu sirovina • Pružati korisničku podršku • Izvještavati o održivosti • Planirati proizvodnju	STRATEŠKI PROCESI • **Prikupiti informacije (1)** • **Kontrolirati kvalitetu proizvoda (2)** • **Modernizirati poslovanje (3)** • **Istražiti razvoj novih proizvoda (3)** • Nabaviti materijal i sirovine • Provoditi marketing i oglašavanje • Istražiti tržište • Širiti poslovanje
	Mala	POTPORNI PROCESI • **Prekvalificirati zaposlenika (2)** • Zbrinjavati neiskoristive materijale • Nadzirati rad strojeva u postrojenju • Izdati plaće • Skladištiti sirovine • Intervjuirati kandidate • Izdati ugovor o radu	IZGLEDNI PROCESI • Planirati financije • Reciklirati sirovine • Održavati aplikacije i web servise • Proizvoditi gumene proizvode • Distribuirati proizvod • Pružati postprodajne usluge
		Nizak	Visok
		Utjecaj informacijskog sustava na poslovni rezultat	

Procesi u McFarlanovoj matrici su razvrstani u četiri kvadranta, operativni, strateški, potporni i izgledni procesi. Gornji kvadranti (operativni i strateški procesi) predstavljaju procese koji su od velike ovisnosti djelovanja informacijskog sustava, dok donji kvadranti (potporni i izgledni procesi) nisu toliko ovisni o djelovanju informacijskog sustava. Lijevi kvadranti (operativni i potporni procesi) imaju nizak utjecaj informacijskog sustava na poslovni rezultat poduzeća (profit), dok desni kvadranti (strateški i izgledni procesi) imaju visok utjecaj informacijskog sustava na poslovni rezultat poduzeća. Tako na primjer, strateški procesi su oni na koje utjecaj informacijskog sustava ostvaruje najveći poslovni rezultat i ovisnost o djelovanju informacijskog sustava je velika. Iz priložene tablice se vidi da se upravo u ovom kvadrantu nalazi i najviše ključnih poslovnih procesa poduzeća.

2.2. Porterov lanac

„Porterov lanac vrijednosti analizira aktivnosti unutar poduzeća kako bi se utvrdilo gdje se stvara vrijednost i kako se može povećati konkurentska prednost. Dijeli se na primarne (npr. logistika, proizvodnja, marketing) i potporne aktivnosti (npr. tehnologija, ljudski resursi).“ [2]. U nastavku je prikazan Porterov lanac vrijednosti, te kao u prethodnom primjeru, ključni procesi su podebljani te broj pored procesa označava kojem strateškom cilju pripadaju, što će biti detaljnije navedeno kasnije.



Slika 1: Porterov lanac vrijednosti poslovnih procesa

Porterov lanac vrijednosti dijeli poslovne procese poduzeća na potporne procese (funkcije) i primarne procese (funkcije). Primarni procesi sudjeluju u direktnom stvaranju profita, dok potporni ne utječu direktno na ostvarivanje profita, ali pomažu primarnim procesima. Poslovni procesi koji su bili navedeni u gornjim kvadrantima u McFarlanovoj matrici (operativni i strateški procesi) se u Porterovom lancu vrijednosti nalaze u području primarnih procesa (funkcija).

2.3. Zaključak analize prioriteta

Već su u prvoj fazi projekta navedeni strateški ciljevi poduzeća, kojima su u sljedećem tekstu pridruženi redni brojevi. „Rad na novim i različitim projektima u narednih 10 godina, koji doprinose razvoju samog poduzeća i širenju partnerstva. **(1)** Pružanje mnogobrojnih znanja, vještina, iskustva i tradicije u budućim partnerstvima pritom pazeći na visoku kvalitetu samoga proizvoda. **(2)** Podizanje razine proizvodnje u narednim godinama na preko 7000 gumeno tehničkih proizvoda godišnje. **(3)**“ [3]. Za ostvarivanje navedenih strateških ciljeva prepoznali smo sljedeće ključne procese: tražiti ponude **(1)**, prikupiti informacije **(1)**, kontrolirati kvalitetu proizvoda **(2)**, prekvalificirati zaposlenika **(2)**, modernizirati poslovanje **(3)** i istražiti razvoj novih proizvoda **(3)**. Ovi procesi zajedno tvore podsustav proizvodnje, koji je ujedno i glavni podsustav poduzeća bez kojeg poduzeće ne bi moglo poslovati.

3. Procjena učinaka

U svrhu unapređenja poslovanja organizacije provedena je procjena učinaka ključnih procesa koji tvore podsustav proizvodnje u poduzeću. Ključni procesi koji se budu analizirali su: tražiti ponude, prikupiti informacije, kontrolirati kvalitetu proizvoda, prekvalificirati zaposlenike, modernizirati poslovanje i istražiti razvoj novih proizvoda. Navedeni procesi kvantificirali su se kako po kvalitativnim učincima (utjecaj na organizacijske procese i ukupnu kvalitetu poslovanja), tako i po kvantitativnim učincima (mjerljive promjene poput povećanja učinkovitosti i skraćenja vremena procesa). Procesi će prvo biti kvantificirani po kvalitativnim učincima gdje će u zagradi biti navedeno (nisko; srednje; visoko, obrazloženje teze) a nakon toga kvantitativno gdje će u zagradi biti navedena (kvantitativna teza).

Proces Tražiti ponude: kvalitativno (nisko, može pomoći u pronalaženju potencijalnih partnera ali nema veći utjecaj na konačan rezultat poslovnog odnosa), kvantitativno (ubrzava proces traženja potencijalnih partnerskih ponuda za 40%). Proces Prikupiti informacije: kvalitativno (visoko, uvelike pomaže u prikupljanju informacija u svrhu razvoja poduzeća i širenju partnerstva), kvantitativno (smanjuje vrijeme prikupljanja informacija o partnerima s 5 sati na 3 sata). Proces Kontrolirati kvalitetu proizvoda: kvalitativno (srednje, uvođenjem aplikacije kojom bi se kontrolirala kvalitete i vodila evidencija o kontroli znatno bi doprinijela izradi izvještaja i kontroli kvalitete), kvantitativno (omjer zaposlenika u odnosu na kontrolu kvalitete proizvoda povećao bi se sa 1:500 na 1:1500). Proces Prekvalificirati zaposlenika: kvalitativno (nisko, aplikacija praćenja kvalifikacija zaposlenika ne mijenja proces suštinski, ali pruža puno lakšu analiza podataka – omogućava upite nad bazom podataka, primjerice traženje željenog zanimanja i preferencija zaposlenika), kvantitativno (ne ubrzava značajno proces, skraćuje trajanje procesa za 5% vremena). Proces Modernizirati poslovanje: kvalitativno (visoko, korištenje i nadogradnja poslovnih postrojenja uvođenjem robotizacije), kvantitativno (povećanje dnevne kvote proizvedenih proizvoda za 150%). Proces Istražiti razvoj novih proizvoda: kvalitativno (visoko, korištenje digitalnih okvira (eng. *Digital Framework*), ulaganje u razvoj za laboratorija za istraživanje i testiranje gumeno tehničkih proizvoda i sirovina, korištenje pametnih uređaja i senzora (eng. IoT - *Internet of Things*)), kvantitativno (podizanje godišnje razine različitih vrsta proizvoda za 15-20%).

Na temelju provedene procjene može se zaključiti da predložene aktivnosti imaju značajan potencijal za unapređenje ukupnog poslovanja. Modernizacija poslovnih procesa, istraživanje razvoja novih proizvoda te učinkovito prikupljanje informacija pokazali su se kao aktivnosti s najvišim kvalitativnim i kvantitativnim učinkom. Neki procesi, poput traženja ponuda i prekvalifikacije zaposlenika, bilježe niži utjecaj, njihova provedba svejedno doprinosi lakšem upravljanju podacima i bržem donošenju kvalitetnijih odluka daljnji rast, povećanje produktivnosti i jačanje tržišne pozicije.

4. Ocjena izvedivosti projekta pomoću SWOT analize

SWOT je akronim koji se sastoji od S-Strengths, W-Weaknesses, O-Opporrtunities te T-Threats, odnosno snaga, slabosti, prilika i prijetnji. Prve dvije komponente, tj. S i W su unutarnji faktori usmjereni na aktivnosti unutar poduzeća dok su posljednja dva, O i T vanjski faktori usmjereni na okolinu. U nastavku prikazana je SWOT analiza za poduzeće GumiImpex d.o.o. zajedno sa korektivnim strategijama, strategijama za oblikovanje budućnosti te nepokrivenim slabostima i prijetnjama.

Tablica 2: SWOT analiza izvedivosti projekta

Cilj: Informatizacija procesa podsustava PROIZVODNJE poduzeća GumiImpex	
Prednosti, snage (eng. *Strengths*)	Nedostaci, slabosti (eng. *Weaknesses*)
S1: Postojeći i dobro razvijen sustav kontrole kvalitete proizvoda S2: Tehnička spremnost na digitalizaciju i educiranost zaposlenika o novim tehnologijama S3: Dugo djelovanje i visok ugled na tržištu i dobra umreženost s kupcima i dobavljačima.	W1: Nerazmjer zaposlenika u odnosu na kontrolu kvalitete proizvoda(1:500) W2: Nedostatak automatiziranih alata za izvještavanje i praćenje poslovanja. W3: Oslanjanje zaposlenika na subjektivnu procjenu kvalitete proizvoda.
Pogodnosti, prilike (eng. *Opportunities*)	Prijetnje (eng. *Threats*)
O1: Povećana dostupnost EU fondova i potpora za digitalnu transformaciju proizvodnje O2: Suradnje sa startupovima za razvoj IoT rješenja u industriji O3: Rastući zahtjevi tržišta za ekološki prihvatljivim proizvodima i procesima	T1: Brza zastarjelost tehnologije i visoki troškovi nadogradnje T2: Povećanje tržišnog pritiska od strane konkurencije koja je već digitalizirana T3: Promjene zakonskih regulativa vezanih za kontrolu kvalitete i standardizaciju

Korektivne strategije (S,W), (O,T), (S,T), (O,W)
S2-W1: Implementacija modularnog digitalnog sustava za kontrolu kvalitete koji automatizira prikupljanje podataka i generiranje izvještaja, čime se rasterećuje ljudski kadar i omogućuje učinkovitija kontrola i s postojećim brojem zaposlenika. O1-W2: Iskoristiti dostupnost EU fondova za digitalnu transformaciju kako bi se financirala nabava i implementacija automatiziranih alata za izvještavanje i praćenje poslovanja.
Strategije za oblikovanje budućnosti (S,O)
S3-O3: GumiImpex će iskoristiti svoj dugogodišnji ugled, tržišnu prisutnost i jake odnose s kupcima i dobavljačima kako bi se pozicionirao kao lider u proizvodnji ekološki prihvatljivih gumenih proizvoda i implementaciji održivih procesa. S1-O2: GumiImpex će iskoristiti svoj postojeći i razvijeni sustav kontrole kvalitete kao temelj za uspostavljanje suradnje sa startupovima koji razvijaju IoT rješenja s ciljem daljnje digitalizacije i automatizacije procesa nadzora kvalitete.
Nepokrivene slabosti i prijetnje
T1 – Ova prijetnja do sada nije direktno adresirana nijednom strategijom. Iako se bavimo unutarnjim procesima, vanjski problemi poput kašnjenja sirovina i klimatskih utjecaja mogu zaustaviti cijeli proizvodni lanac.

Provedena SWOT analiza pokazuje da je poduzeće GumiImpex u povoljnoj poziciji za informatizaciju proizvodnog podsustava. Poduzeće raspolaže snažnim unutarnjim resursima poput razvijenog sustava kontrole kvalitete, tehničke spremnosti i iskustva na tržištu, dok vanjsko okruženje nudi brojne prilike u vidu dostupnih EU fondova, tehnoloških suradnji i porasta ekoloških zahtjeva tržišta. Kroz jasno definirane strategije većina slabosti i prijetnji je obuhvaćena.

4.1. Procjena spremnosti

U nastavku napravljena je kratka analiza spremnosti poduzeća na digitalnu transformaciju. Nakon svakog pitanja nalazi se odgovor DA ili NE te kratko objašnjenje.

Postoje li strategije koje omogućavaju otklanjanje prepreka za projekt?

DA – Definirane su korektivne i defanzivne strategije koje adresiraju ključne slabosti i prijetnje, čime se uklanjaju prepreke za provedbu projekta.

Postoje li strategije za ostvarenje potencijala?

DA – Strategije za oblikovanje budućnosti (S-O) iskorištavaju snage poduzeća i tržišne prilike za dugoročni rast i modernizaciju.

Postoje li raspoloživi resursi za provedbu aktivnosti?

DA – Tehnička spremnost, educirani zaposlenici i stabilno poslovanje omogućuju provođenje aktivnosti.

Postoje li sponzori promjena?

NE – Trenutno nema jasno definiranih unutarnjih ili vanjskih sponzora promjene. Potrebno je imenovati nositelje promjena unutar menadžmenta i/ili osigurati podršku kroz vanjske partnere.

Hoće li učinci biti značajniji od investicija?

DA – Očekivani pozitivni učinci na učinkovitost, kvalitetu i tržišnu poziciju znatno nadmašuju planirana ulaganja, osobito uz mogućnost korištenja EU fondova.

Budući da je odgovor na 4/5 pitanja iz procjene spremnosti potvrdno DA zaključujemo kako je poduzeće GumiImpex d.o.o. spremno ući u proces digitalne transformacije poslovanja.

5. Zaključak

Poduzeće GumiImpex je tehnički i organizacijski spremno za digitalnu transformaciju, uz jasno postavljene strateške ciljeve. Ključni naglasak je na modernizaciji proizvodnje, razvoju novih proizvoda i digitalnoj kontroli kvalitete. Implementacija informacijskih sustava povećat će učinkovitost, smanjiti troškove i ojačati konkurentsku prednost. Potrebno je aktivno upravljanje promjenama i edukacija zaposlenika kako bi se prevladao otpor prema digitalizaciji. Analiza izvedivosti pokazala je da su uvjeti za realizaciju projekta povoljni i usklađeni sa strateškim ciljevima poduzeća.

6. Literatura

[1] McFarlan, F. W. (1984). Harvard Business Review.

[2] Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.

[3] Projekti. (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[4] How to Perform a SWOT Analysis. (bez dat.). Pristupano 10. travnja, 2025, s poveznica

[5] PROFIL TVRTKE (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica

[6] Intervju s djelatnikom poduzeća

Izradili: Marko Vrščak, Sven Vujević, Mateo Zović

Strateški plan informacijskog sustava poduzeća GumiImpex

Sažetak

Ovaj rad predlaže temeljiti redizajn proizvodnog podsustava poduzeća GumiImpex kroz informatizaciju ključnih poslovnih procesa korištenjem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT). Temelj analize su rezultati prethodne faze u kojoj su identificirani procesi s najvećim utjecajem na poslovne rezultate. U fokusu su procesi: traženje ponuda, prikupljanje informacija, kontrola kvalitete proizvoda, prekvalifikacija zaposlenika, modernizacija poslovanja te istraživanje razvoja novih proizvoda. Predloženo rješenje uključuje primjenu procesno orijentiranih aplikacija, mobilnih IKT rješenja i Internet of Things (IoT) tehnologije u svrhu povećanja učinkovitosti, transparentnosti i konkurentnosti.

1. Uvod

GumiImpex GRP d.o.o. je poduzeće s dugogodišnjom tradicijom poslovanja u gumarskoj industriji, osnovano 1970. godine u Varaždinu. Kroz desetljeća djelovanja razvilo se iz male vulkanizerske radionice u regionalnog lidera u području proizvodnje i prerade gumenih proizvoda. Njihove djelatnosti obuhvaćaju reciklažu otpadnih guma, proizvodnju gumenih tehničkih proizvoda, te prodaju i servisiranje auto-guma. S više od 350 zaposlenika, certificiranim sustavima upravljanja kvalitetom i održivim praksama poslovanja, GumiImpex ima stabilnu poziciju na tržištu i jasno definirane strateške ciljeve.

U prethodnim fazama ovog rada provedena je detaljna analiza poslovanja i informacijskog sustava poduzeća, pri čemu su korištene metode poput McFarlanove matrice i Porterovog lanca vrijednosti. Identificirani su ključni procesi u proizvodnom podsustavu, a analizom učinaka potvrđena je njihova velika važnost za ostvarenje strateških ciljeva poduzeća. Radi se o procesima koji direktno utječu na efikasnost proizvodnje, kvalitetu proizvoda, razvoj inovacija i optimizaciju troškova. Također, u SWOT analizi je utvrđeno da poduzeće posjeduje tehničku i organizacijsku spremnost za ulazak u proces digitalne transformacije.

U ovom eseju, koji predstavlja treću fazu strateškog planiranja informacijskog sustava, detaljno je razrađen prijedlog temeljitog preustroja odabranih poslovnih procesa uz korištenje potencijala suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Fokus je na informatizaciji ključnih proizvodnih procesa, uključujući modernizaciju poslovanja, nadzor kvalitete proizvoda, prikupljanje ponuda, istraživanje i razvoj novih proizvoda te prekvalifikaciju zaposlenika.

Predloženo idejno rješenje temelji se na integraciji procesno orijentiranih aplikacija, mobilnih IKT rješenja, te tehnologija poput Interneta stvari (IoT) i digitalnih platformi za upravljanje informacijama. Korištenje tih tehnologija omogućuje automatizaciju rutinskih zadataka, brže donošenje odluka, povećanje kvalitete i učinkovitosti proizvodnje te bolju prilagodbu tržišnim zahtjevima.

Struktura rada slijedi logični slijed razvoja rješenja: od definiranja opsega i načina izvedbe, preko načina korištenja i vizualizacije procesa, do prikaza očekivanih učinaka i koristi. Cilj je pokazati kako dobro osmišljeno i izvedivo informacijsko rješenje može služiti kao temelj za ostvarenje dugoročne konkurentske prednosti i održiv rast poduzeća GumiImpex.

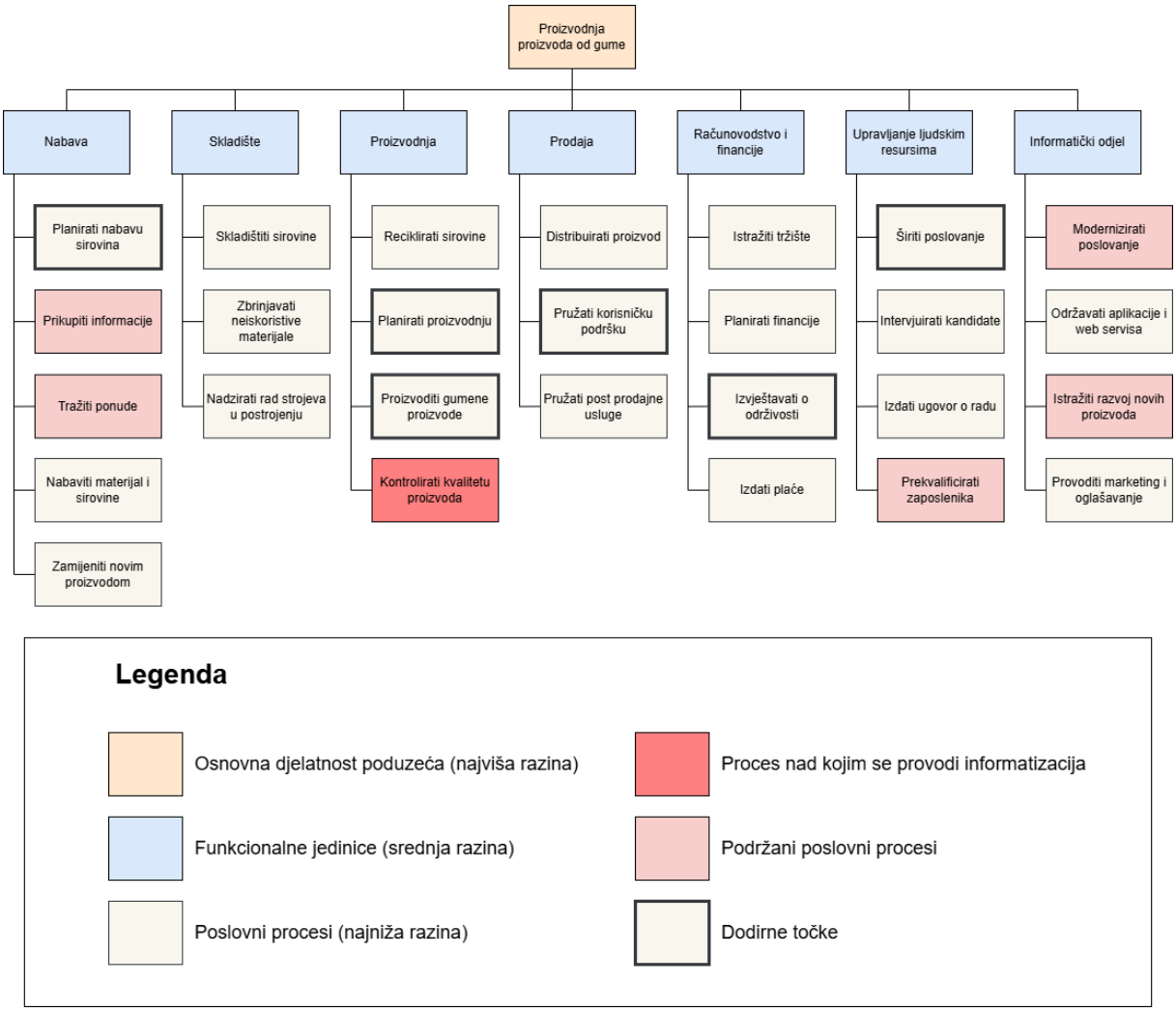
2. Opseg rješenja

Kako bi se jasno definirao opseg predloženog redizajna, provedena je funkcionalna dekompozicija ključnih organizacijskih jedinica unutar proizvodnog procesa poduzeća GumiImpex. Cilj dekompozicije

je strukturirano prikazati sve glavne aktivnosti po organizacijskim jedinicama te istaknuti one procese koji su odabrani za informatizaciju u ovoj fazi strateškog planiranja.

Dijagram prikazuje hijerarhijsku strukturu poslovnih procesa poduzeća Gumiimpeks koje se bavi proizvodnjom proizvoda od gume. Na vrhu se nalazi osnovna djelatnost poduzeća – proizvodnja proizvoda od gume. Ta se djelatnost dijeli na sedam funkcionalnih jedinica: nabavu, skladište, proizvodnju, prodaju, računovodstvo i financije, upravljanje ljudskim resursima te informatički odjel. Svaka funkcionalna jedinica sadrži pripadajuće poslovne procese koji se provode unutar organizacije.

Pojedini procesi prikazani su bojama koje označuju njihov status u kontekstu informatizacije. Crvenom bojom označeni su procesi nad kojima se provodi informatizacija, poput kontrole kvalitete proizvoda i modernizacije poslovanja. Svjetlo crveno su označeni podržani poslovni procesi, primjerice prikupljanje informacija i istraživanje razvoja novih proizvoda. Uokvireni procesi predstavljaju dodirne točke, odnosno ključne procese koji povezuju više odjela ili imaju stratešku važnost za razvoj informacijskog sustava. Ovi procesi čine funkcionalno povezanu cjelinu unutar proizvodnog podsustava te su odabrani zbog svoje strateške važnosti i visokog potencijala za poboljšanje učinkovitosti.



Slika 1: Dekompozicijski dijagram proizvodnje (draw.io) [1]

Odabrani procesi pokrivaju ključne aspekte proizvodnog lanca, od planiranja i analize tržišta, preko kontrole i optimizacije proizvodnje, do razvoja i inovacija novih proizvoda. Informatizacijom ovih procesa stvorit će se temelji za bolje upravljanje resursima, kvalitetom i inovacijskim ciklusom unutar poduzeća, čime će se značajno povećati operativna učinkovitost i konkurentska prednost GumiImpexa na tržištu.

3. Način izvedbe rješenja

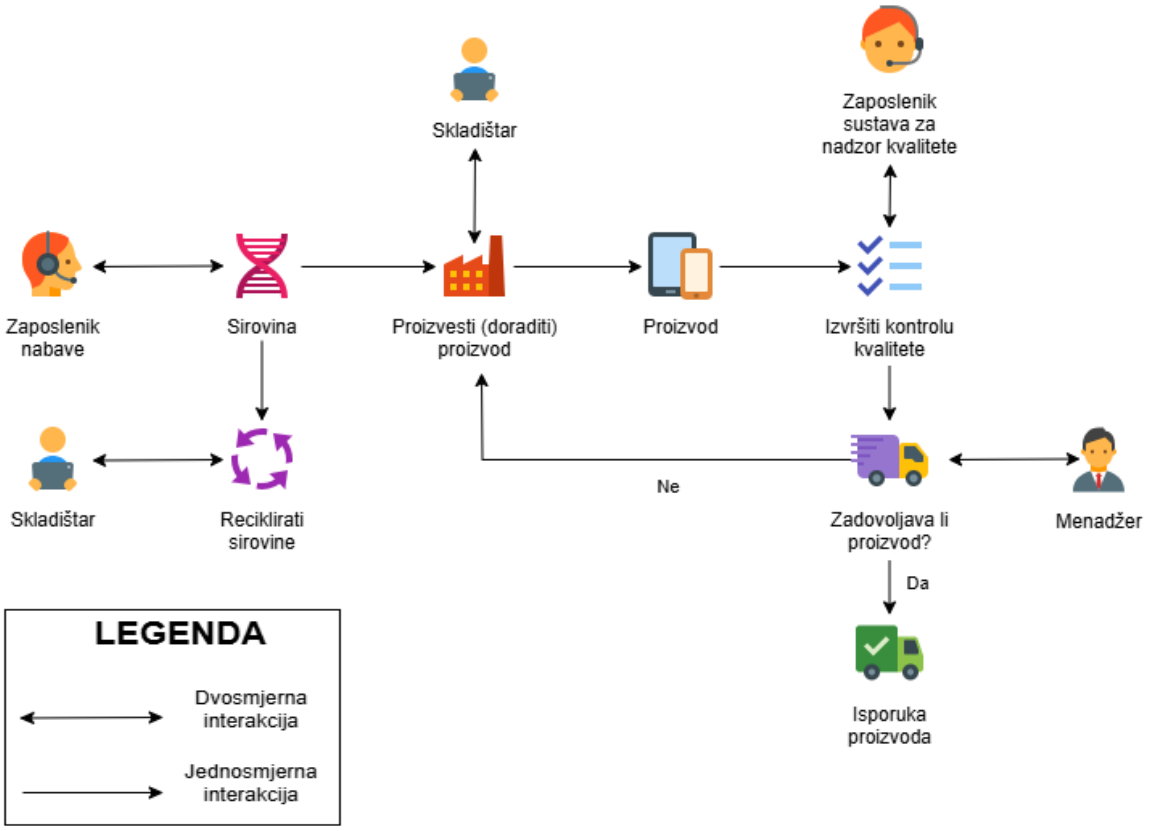
U dijelove poduzeća, uz minimalne prekide u poslovanju i lakšu prilagodbu korisnika. Prikazani Rich Picture model grafički prikazuje međusobne odnose i tokove informacija unutar procesa kontrole kvalitete proizvoda u poduzeću GumiImpex. Model uključuje ključne aktere, resurse i faze kroz koje proizvod prolazi – od sirovine do konačne isporuke.

Proces započinje aktivnostima zaposlenika nabave, koji u dvosmjernoj interakciji s sirovinama upravlja narudžbama i opskrbom. Nabavljene sirovine potom dolaze u kontakt s skladištarom, koji ih skladišti i/ili, u slučaju viška ili neispravnosti, vraća u proces reciklaže sirovina.

Sirovine koje zadovoljavaju uvjete šalju se dalje u proizvodni pogon gdje se odvija faza proizvodnje (ili dorade) proizvoda. Gotovi proizvod zatim ulazi u fazu kontrole kvalitete, koju provodi zaposlenik sustava za nadzor kvalitete.

Rezultati kontrole analiziraju se kroz odluku: “Zadovoljava li proizvod?” Ako je odgovor potvrdan, proizvod se isporučuje kupcu, što je označeno kao Isporuka proizvoda. Ako proizvod ne zadovoljava definirane kriterije, vraća se u fazu dorade u proizvodnji. U oba slučaja, menadžer ima uvid i donosi konačne odluke na temelju izvještaja i podataka.

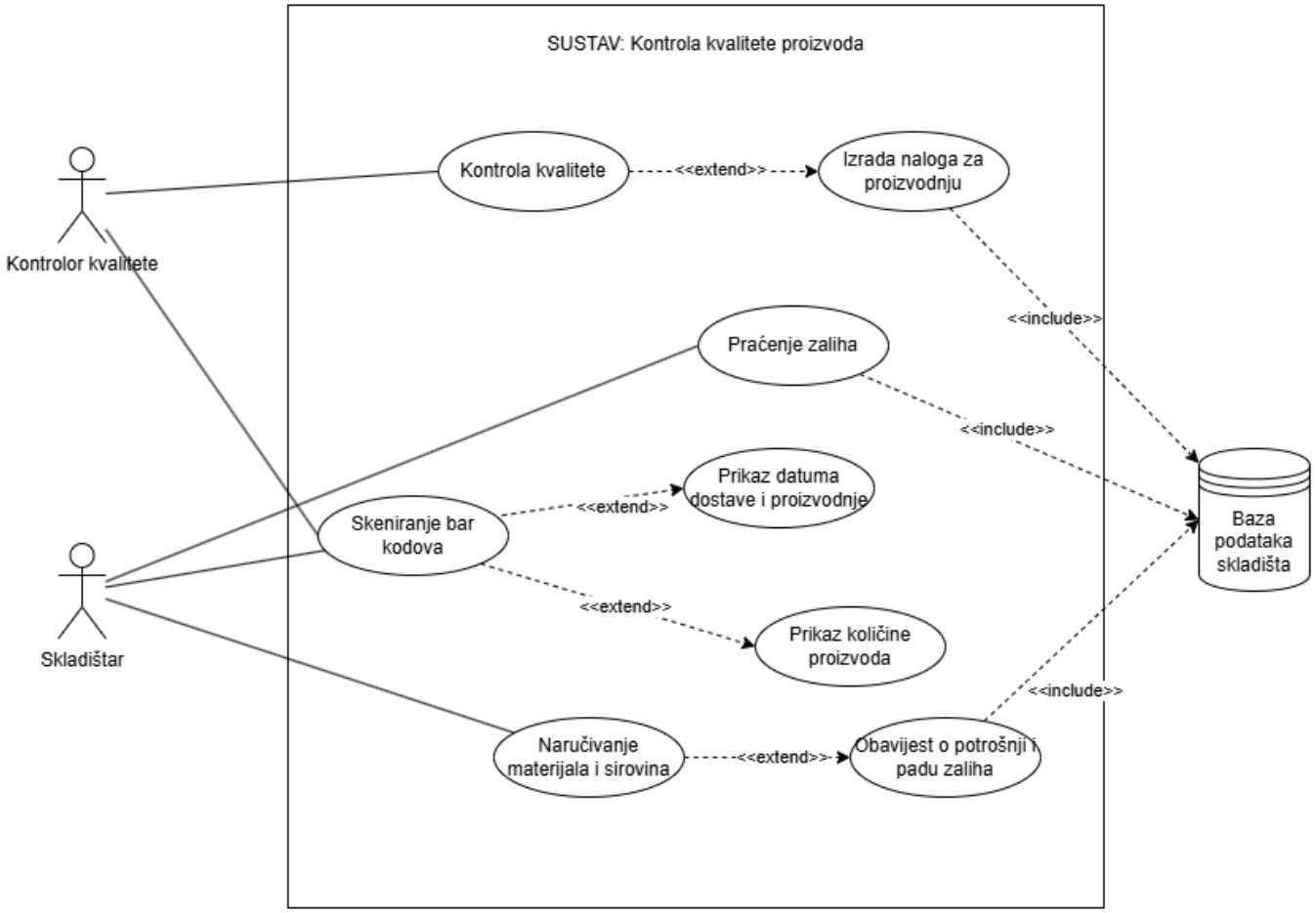
Model koristi dvosmjerne interakcije za prikaz komunikacije između zaposlenika i resursa (npr. nabava – sirovine, skladište – reciklaža), te jednosmjerne strelice za prikaz toka materijala i odlučivanja unutar sustava.



Slika 2: Arhitektura sustava poduzeća (draw.io) [1]

4. Način korištenja rješenja

Na slici je prikazan Use Case dijagram za sustav kontrole kvalitete proizvoda u poduzeću GumiImpex. Dijagram prikazuje interakcije između dva glavna aktera – kontrolora kvalitete i skladištara – te njihovih aktivnosti unutar sustava. Svaki akter se prema svojim ovlastima prijavljuje u sustav i prema ulozi su mu definirane mogućnosti.



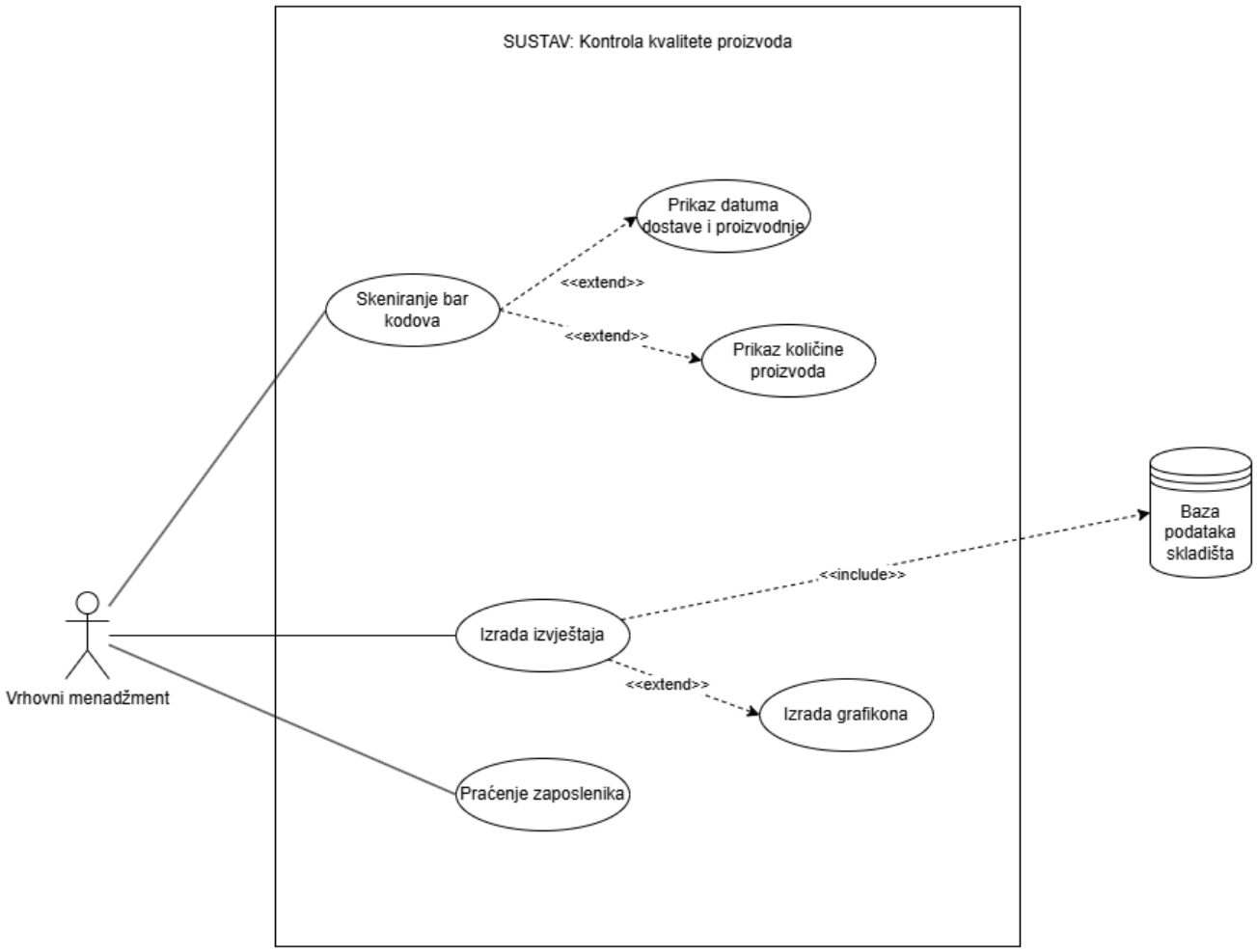
Slika 3: Use Case dijagram kontrole kvalitete proizvoda (draw.io) [1]

Akteri na gore prikazanom Use Case dijagramu imamo dva glavna aktera. Zaposlenik, kontrolor kvalitete, zadužen za nadzor nad kvalitetom gotovih proizvoda te upravljanje zalihama u kontekstu kontrole. Dok je skladištar odgovoran za unos i nadzor materijala i proizvoda unutar skladišta, uključujući naručivanje sirovina.

Glavni slučajevi korištenja (Use Cases): (1) Prijava u sustav – zajednički početni korak oba aktera za pristup funkcionalnostima sustava; (2) Kontrola kvalitete – omogućava zaposleniku provođenje postupka nadzora kvalitete proizvoda; (3) Skeniranje bar kodova – koristi se za brzo prepoznavanje proizvoda i praćenje statusa; (5) Praćenje zaliha – pruža pregled stanja zaliha i povezan je s bazom podataka skladišta putem funkcija (a) <<include>> Prikaz datuma dostave i proizvodnje, (b) <<include>> Prikaz količine proizvoda; (6) Naručivanje materijala i sirovina – skladištar inicira nabavu potrebnih resursa (ovaj slučaj uključuje: <<extend>> Obavijest o potrošnji i padu zaliha – sustav automatski generira upozorenja ako zalihe padnu ispod zadanog praga.

Baza podataka skladišta je centralni sustav kojem pristupaju funkcije za prikaz zaliha, količina i datuma. Ona omogućava ažurne informacije na temelju kojih se donose operativne odluke. Razlikujemo relacije (a) <<include>> označava obavezne funkcionalnosti (npr. prikazi vezani uz zalihe) i (b) <<extend>>

označava uvjetno proširene funkcionalnosti koje se aktiviraju pod određenim okolnostima (npr. pad zaliha).Ovaj model jasno prikazuje kako se informacijski sustav koristi u svrhu učinkovitog upravljanja kontrolom kvalitete i zalihama.



Slika 4: Use Case dijagram kontrole kvalitete proizvoda – Pogled menadžmenta (draw.io) [1]

Na prikazanom Use Case dijagramu prikazani su glavni načini korištenja sustava kontrole kvalitete od strane vrhovnog menadžmenta u poduzeću GumiImpex. Dijagram prikazuje aktivnosti i funkcionalnosti kojima menadžment ima pristup kroz informacijski sustav, s ciljem donošenja informiranih odluka temeljenih na podacima iz baze skladišta.

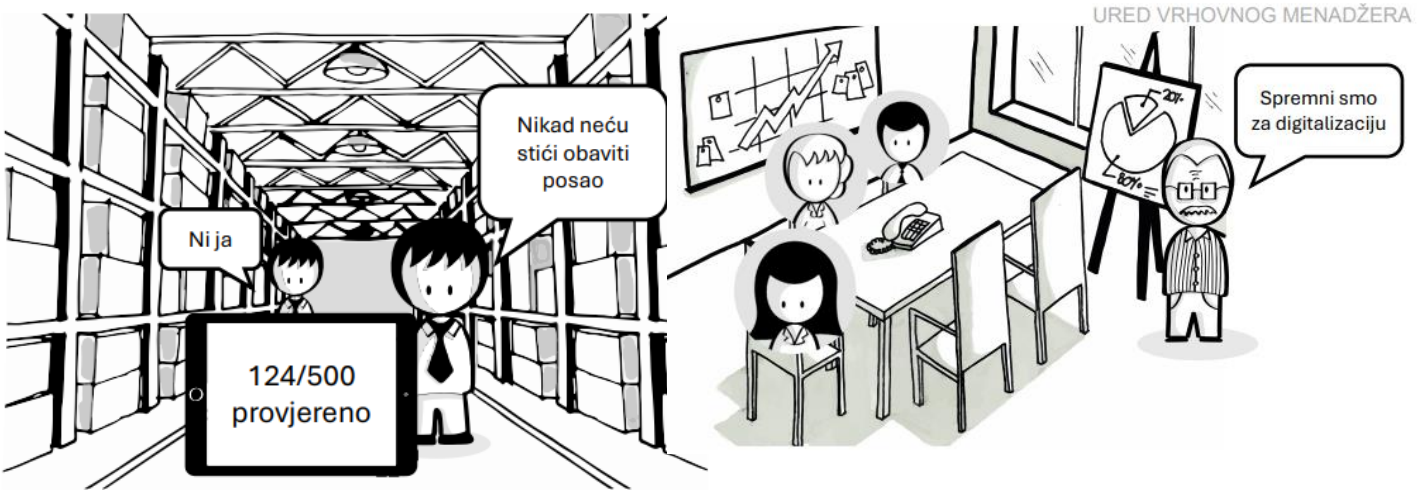
Glavni akter u ovom Use Case dijagramu jest osoba vrhovnog menadžmenta koja je korisnik sustava s najvišim razinama pristupa, odgovoran za nadzor, analitiku i donošenje strateških odluka.

Glavni slučajevi korištenja (Use Cases): (1) Prijava u sustav – osnovna aktivnost kojom vrhovni menadžment stječe pristup sustavu. Ova funkcionalnost dodatno omogućuje prošireni uvid putem: (a) <<extend>> Prikaz datuma dostave i proizvodnje – menadžment može provjeriti kada su proizvodi isporučeni i proizvedeni, (b) <<extend>> Prikaz količine proizvoda – omogućuje uvid u količinsko stanje robe u skladištu; (2) Izrada izvještaja – ključna funkcionalnost kojom menadžment generira poslovne izvještaje na temelju podataka iz skladišne baze (a) <<include>> Baza podataka skladišta – svi izvještaji temelje se na aktualnim podacima iz sustava, (b) <<extend>> Izrada grafikona – omogućuje vizualizaciju rezultata radi lakše interpretacije i donošenja odluka; (3) Praćenje zaposlenika – dodatna funkcionalnost kojom menadžment nadzire aktivnosti, učinak i angažman zaposlenika uključenih u kontrolu kvalitete i skladištenje.

Ovaj dijagram jasno prikazuje kako sustav omogućava vrhovnom menadžmentu da digitalno upravlja procesima temeljenim na analizi stvarnih podataka. Digitalizacija izvještavanja i vizualizacije omogućuje brže, točnije i objektivnije odlučivanje unutar poduzeća.

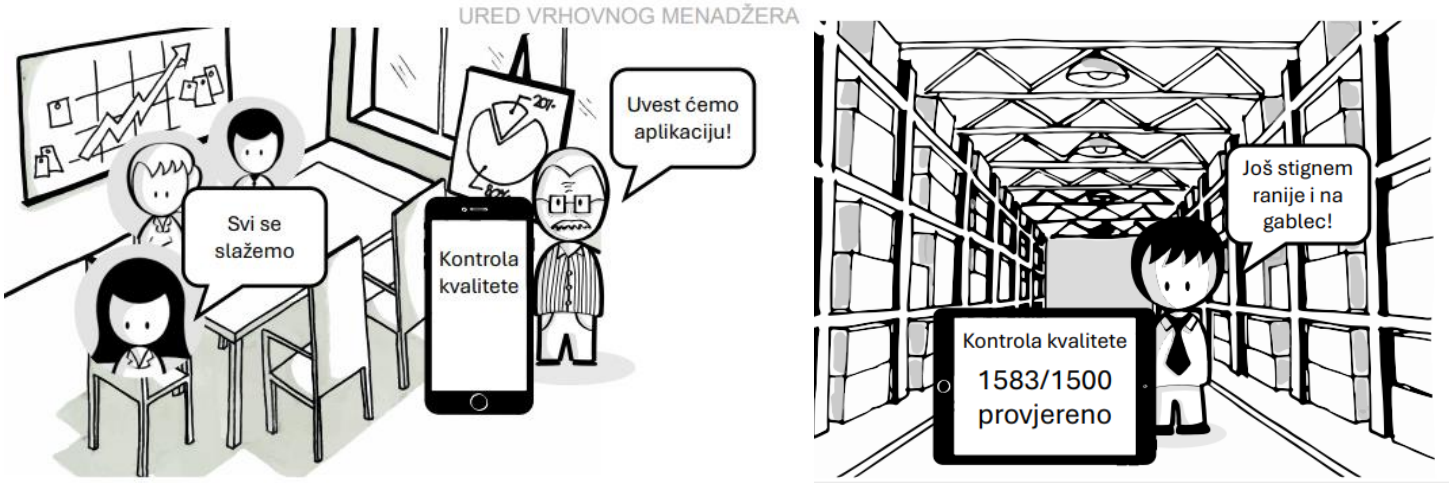
5. Učinci i koristi rješenja

Učinci i koristi rješenja služe za bolje opisivanje i predstavljanje trenutne situacije u poduzeću. Očekivani učinci uključuju bolje planiranje proizvodnje, praćenje zaliha u stvarnom vremenu, smanjenje zastoja te veću fleksibilnost prema narudžbama kupaca. Za izradu je korišten model SAP scena koji je prikazan sljedećom slikom.



Slika 5: SAP scene kontrole kvalitete proizvoda AS IS stanje (SAP AppHaus) [4]

Slika prikazuje zaposlenike koji su zaduženi za kontrolu kvalitete te se suočavaju s problemom velike količine ručnog posla. U prvoj sceni vidimo dvojicu radnika u proizvodnom skladištu kako pregledavaju kvalitetu proizvoda pomoću tableta. U drugoj sceni, vrhovni menadžer saziva sastanak s ciljem donošenja odluke o digitalnoj transformaciji. Ove dvije scene predstavljaju trenutno stanje u poduzeću (AS IS stanje).



Slika 6: SAP scene kontrole kvalitete proizvoda TO BE stanje (SAP AppHaus) [4]

Treća i četvrta scena prikazuju buduće, željeno stanje (TO BE stanje). Treća scena prikazuje novo rješenje, gdje se uvodi posebna aplikacija za digitalnu kontrolu kvalitete. U posljednjoj sceni ponovno je prikazano skladište. Ovdje se vidi kako zaposlenici imaju i višak slobodnog vremena, čime se dodatno ističu učinci informatizacije to jest povećana učinkovitost i rasterećenje zaposlenika.

6. Analiza troškova ulaganja

U sklopu planirane informatizacije procesa kontrole kvalitete u poduzeću GumiImpex, provedena je analiza troškova implementacije sustava. Troškovi su izraženi u eurima i obuhvaćaju sve ključne stavke projekta, od razvoja softverskog rješenja do edukacije zaposlenika i nabave opreme.

Tablica 1: Prikaz troškova ulaganja u implementaciju sustava

Stavka troška	Broj osoba	Satnica (EUR)	Broj sati	Iznos (EUR)
Voditelj projekta	1	30.00	100	3,000.00
Senior developer (razvoj aplikacije)	2	25.00	120	6,000.00
Junior developer (pomoćni razvoj)	2	18.00	100	3,600.00
UX/UI dizajner	1	20.00	50	1,000.00
Sistem administrator (postavljanje sustava)	1	22.00	60	1,350.00
Testiranje sustava	2	18.00	40	1,450.00
Edukacija zaposlenika (kontrola kvalitete, skladište)	2	20.00	30	1,200.00
Nabava dodatne opreme (tableti, čitači)	-	-	-	2,500.00
Razvoj sustava (integracija, plaćanje standarda, interoperabilnost)	-	-	-	25,000.00
Osiguranje (Disaster Recovery and Business Continuity)	-	-	-	10,000.00
UKUPNO				**55,100.00**

Najveći udio u troškovima odnosi se na rad IT stručnjaka. U projektnom timu planirano je angažiranje jednog voditelja projekta sa satnicom od 30 eura i ukupno 100 radnih sati, što iznosi 3.000 eura. Dva senior developera zadužena za razvoj aplikacije imat će ukupni trošak od 6.000 eura, dok će dva junior developera pomoći u razvoju, s ukupnim troškom od 3.600 eura. Dodatno, angažirat će se i jedan dizajner korisničkog sučelja za potrebe izrade mobilne aplikacije, čiji trošak iznosi 1.000 eura.

Za tehničku podršku i postavljanje sustava predviđeno je angažiranje jednog sistem administratora, dok će fazu testiranja aplikacije provesti dva člana tima s ukupnim troškom od 1.440 eura. Osim toga, predviđena je edukacija zaposlenika iz sektora kontrole kvalitete i skladišta u iznosu od 1.200 eura.

Uz troškove rada, u proračun je uključen i materijalni trošak nabave opreme, tableta i barkod čitača, u ukupnom iznosu od 2.500 eura.

Ukupan trošak implementacije rješenja iznosi 20.060 eura, što predstavlja prihvatljivu investiciju s obzirom na dugoročne koristi koje se očekuju od povećane učinkovitosti, automatizacije i točnosti procesa kontrole kvalitete.

7. Zaključak

Provedenom analizom i prijedlogom informatizacije procesa kontrole kvalitete unutar poduzeća GumiImpex jasno je potvrđena potreba za digitalnom transformacijom ključnih poslovnih aktivnosti. U fokusu ovog projekta bila je modernizacija nadzora nad kvalitetom proizvoda, uz proširenje na povezane procese skladištenja, praćenja zaliha i izvještavanja.

Predloženo rješenje obuhvaća implementaciju mobilnih aplikacija za unos podataka, IoT senzora za automatizirani nadzor proizvodnje, integraciju baze podataka skladišta te razvoj vizualnih analitičkih alata za menadžment. Korištenjem prikladnih metoda modeliranja, poput Rich Picture modela, Use Case dijagrama i logičkih prikaza, dobiven je jasan uvid u način korištenja sustava, dionike, i učinke na organizaciju.

Uvođenje ovakvog informacijskog sustava omogućit će poduzeću GumiImpex značajno povećanje učinkovitosti, transparentnosti i brzine poslovnih procesa. Osim povećanja kapaciteta kontrole kvalitete, osigurava se bolja dostupnost podataka za strateško odlučivanje i racionalizacija zaliha.

U konačnici, ovim projektom postavljen je temelj za dugoročnu digitalnu transformaciju poduzeća, u kojoj će suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije služiti kao alat za povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja GumiImpexa na domaćem i stranom tržištu.

8. Literatura

[1] draw.io. (bez dat.). Pristupano 4. lipnja, 2025, s poveznica
[2] Rich pictures | OpenLearn - Open University. (21. lipnja, 2021.). Pristupano 5. lipnja, 2025, s poveznica
[3] Use Case Diagram - Unified Modeling Language (UML) - GeeksforGeeks. (3. siječnja, 2025.). Pristupano 5. lipnja, 2025, s poveznica
[4] SAP AppHaus • Scenes – Every great experience starts with a great story. (bez dat.). Pristupano 6. lipnja, 2025, s poveznica
[5] Projekti. (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica
[6] PROFIL TVRTKE (bez dat.). Pristupano 11. ožujka, 2025, s poveznica
[7] Intervju s djelatnikom poduzeća